

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN PARA RESTAURANTES (SIAR)

DOCUMENTACIÓN DEL PRIMER CORTE

Ingeniería de Software

Institución Universitaria Antonio José Camacho

Integrantes: Erick Santiago Carmona Gonzales

Jaider Javier Angulo Riascos

Docente: Gloria Johanna Chala Torres



**Antonio José
Camacho**
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

Contenido

1. Documento de Inicio
2. Ingeniería de Requerimientos
3. Modelado
4. Diseño
5. Conclusiones del primer corte

1. Documento de Inicio

1.1 Descripción general del proyecto

El Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR) es una propuesta de aplicación web orientada a apoyar la gestión de las operaciones principales de un restaurante. De acuerdo con la descripción del proyecto, el sistema contempla la gestión de usuarios y roles, la administración del menú, el registro y seguimiento de pedidos, el control de inventario, la facturación y el control de reservas.

Nota: En este primer corte se documentan principalmente los componentes exigidos en la guía: Documento de Inicio, Ingeniería de Requerimientos, Modelado y Diseño. Los módulos de inventario y reservas se mantienen como parte del alcance general, pero sus requisitos detallados no aparecen especificados en el documento base.

1.2 Problema identificado

Los restaurantes necesitan administrar diferentes actividades relacionadas con sus usuarios, productos, pedidos y ventas. Cuando estas actividades no se encuentran integradas en un mismo sistema, puede ser más difícil mantener organizada la información y realizar seguimiento a los procesos. El proyecto SIAR plantea una aplicación web que centralice estas operaciones y permita gestionar la información de manera estructurada.

1.3 Justificación

El desarrollo de SIAR se justifica porque busca centralizar en una sola aplicación web diferentes procesos administrativos y operativos de un restaurante. La solución permitirá establecer roles de acceso, administrar el menú, registrar pedidos y gestionar la facturación, manteniendo la información organizada. Además, el proyecto permite aplicar los conocimientos de Ingeniería de Software relacionados con requerimientos, modelado, arquitectura y patrones de diseño.

1.4 Objetivo general

Desarrollar y documentar una aplicación web para la administración integral de las operaciones principales de un restaurante, integrando la gestión de usuarios, menú, pedidos y facturación, y dejando contemplados los módulos de inventario y reservas dentro del alcance general del sistema.

1.5 Objetivos específicos

- Definir los usuarios y roles que tendrán acceso al sistema.
- Establecer los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación.
- Modelar mediante diagramas UML las principales entidades y relaciones del sistema.
- Definir una arquitectura en capas que permita organizar los componentes de la aplicación.
- Seleccionar patrones de diseño que faciliten la organización y mantenimiento del software.
- Documentar el flujo general para la gestión del menú, pedidos y facturación.
- Establecer una base documental que sirva como referencia para las siguientes etapas del proyecto.

1.6 Alcance

El alcance general del proyecto contempla:

- Gestión de usuarios y roles: administrador, cajero, mesero y cocinero.
- Inicio de sesión y recuperación de contraseña.
- Administración de productos del menú, categorías y disponibilidad.
- Creación, modificación, cancelación, envío a cocina y consulta del estado de pedidos.
- Gestión de facturación, impuestos, descuentos, pagos y comprobantes.

- Control de inventario y reservas como módulos contemplados en el proyecto general.
- Aplicación web responsiva con control de acceso por roles.

Para el primer corte, la documentación se concentra en los elementos solicitados por la guía. Los requisitos detallados de inventario y reservas deberán definirse cuando se avance en las etapas correspondientes.

1.7 Cronograma del primer corte

Semana	Actividad	Resultado esperado
1	Documento de inicio	Problema, justificación, objetivos y alcance
2	Ingeniería de requerimientos	Historias de usuario y requerimientos
3	Casos de uso	Actores y casos de uso definidos
4	Modelado	Diagramas de casos de uso, clases y modelo ER
5	Diseño	Arquitectura y patrones de diseño
6	Consolidación	Documento final y preparación de sustentación

Nota: La guía establece que el primer corte corresponde a las semanas 1 a 6 y contempla los entregables de documentación indicados en este documento.

2. Ingeniería de Requerimientos

2.1 Actores del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, roles y las funciones administrativas permitidas por el sistema.
Cajero	Participa en los procesos relacionados con pedidos y facturación.
Mesero	Registra y consulta pedidos y su estado.
Cocinero	Consulta los pedidos enviados a cocina y sus estados de preparación.

Nota: Los actores anteriores corresponden a los roles definidos explícitamente en el documento base del proyecto.

2.2 Historias de usuario

Las siguientes historias de usuario son una formalización de los requerimientos entregados en la guía del proyecto.

ID	Historia de usuario
HU01	Como administrador, quiero registrar usuarios para permitir que el personal tenga acceso al sistema.
HU02	Como administrador, quiero editar y eliminar usuarios para mantener actualizada la información del personal.
HU03	Como administrador, quiero gestionar roles para controlar las funciones disponibles para cada usuario.
HU04	Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema de acuerdo con mi rol.
HU05	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para volver a ingresar al sistema si la olvido.
HU06	Como administrador, quiero crear, modificar y eliminar productos para mantener actualizado el menú.
HU07	Como administrador, quiero categorizar productos para organizar el menú.
HU08	Como administrador, quiero gestionar la disponibilidad de los productos para indicar cuáles pueden ser solicitados.
HU09	Como mesero, quiero crear y modificar pedidos para registrar correctamente las solicitudes de los clientes.
HU10	Como mesero, quiero agregar productos a un pedido para registrar lo solicitado.
HU11	Como mesero, quiero enviar un pedido a cocina para que pueda ser preparado.
HU12	Como personal autorizado, quiero consultar el estado de un pedido para conocer su avance.
HU13	Como cajero, quiero generar una factura para registrar formalmente la venta.
HU14	Como cajero, quiero calcular impuestos y aplicar descuentos para obtener correctamente el valor final.
HU15	Como cajero, quiero registrar el pago y emitir un comprobante para finalizar la venta.

2.3 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor(es) principal(es)	Resultado
CU01	Gestionar usuarios	Administrador	Usuario creado, actualizado o eliminado.
CU02	Gestionar roles	Administrador	Rol asignado o actualizado.
CU03	Iniciar sesión	Administrador/Cajero/Mesero/Cocinero	Acceso al sistema según rol.
CU04	Recuperar contraseña	Usuario	Proceso de recuperación iniciado.

CU05	Gestionar menú	Administrador	Productos y categorías actualizados.
CU06	Gestionar pedido	Mesero	Pedido creado o modificado.
CU07	Enviar pedido a cocina	Mesero	Pedido enviado a preparación.
CU08	Consultar estado de pedido	Mesero/Cocinero/Cajero	Estado del pedido consultado.
CU09	Gestionar facturación	Cajero	Factura y pago registrados.
CU10	Emitir comprobante	Cajero	Comprobante generado.

2.4 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional
RF01	Registrar usuarios.
RF02	Editar usuarios.
RF03	Eliminar usuarios.
RF04	Gestionar roles: Administrador, Cajero, Mesero y Cocinero.
RF05	Iniciar sesión.
RF06	Recuperar contraseña.
RF07	Crear productos.
RF08	Modificar productos.
RF09	Eliminar productos.
RF10	Categorizar productos.
RF11	Gestionar disponibilidad.
RF17	Crear pedido.
RF18	Agregar productos.
RF19	Modificar pedido.
RF20	Cancelar pedido.
RF21	Enviar pedido a cocina.
RF22	Consultar estado.
RF28	Generar factura.
RF29	Calcular impuestos.
RF30	Aplicar descuentos.
RF31	Registrar pago.
RF32	Emitir comprobante.

Estados definidos para los pedidos:

- Pendiente
- En preparación
- Listo
- Entregado
- Facturado

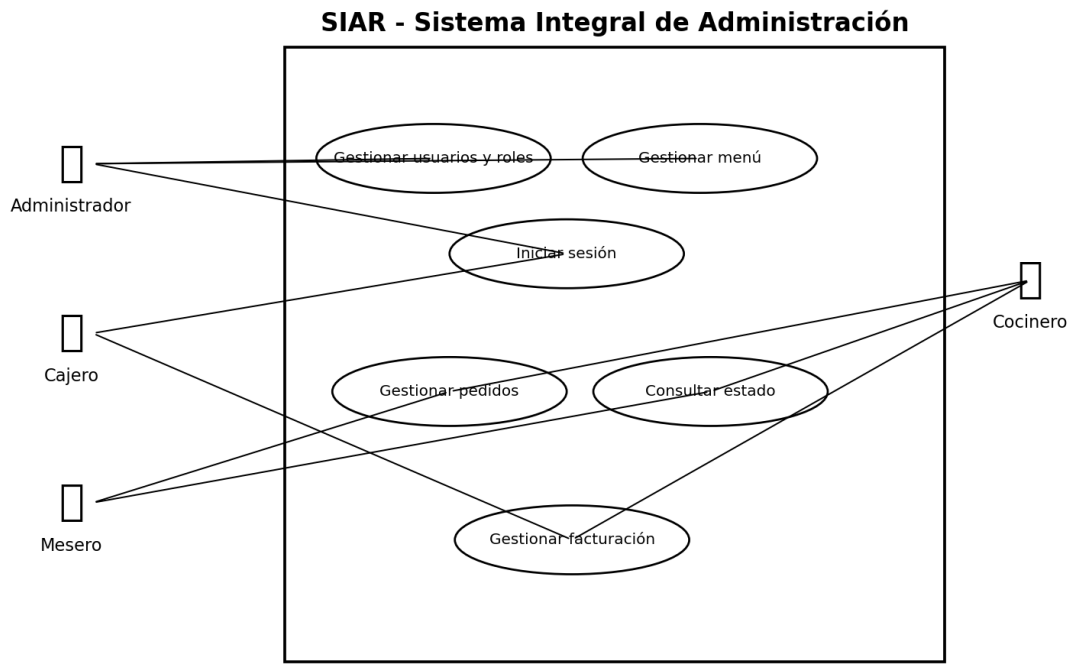
2.5 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento no funcional
RNF01	El sistema debe ser web y responsivo.
RNF02	Debe contar con una disponibilidad mínima del 95%.
RNF03	El tiempo de respuesta debe ser menor a 3 segundos.
RNF04	Las contraseñas deben mantenerse cifradas.
RNF05	Debe existir control de acceso por roles.
RNF06	Debe existir registro de auditoría.
RNF07	Debe utilizar una arquitectura en capas.
RNF08	El proyecto debe utilizar Git.
RNF09	Debe alcanzar una cobertura mínima de pruebas del 70%.
RNF10	Debe contar con documentación técnica completa.

3. Modelado

3.1 Diagrama de casos de uso

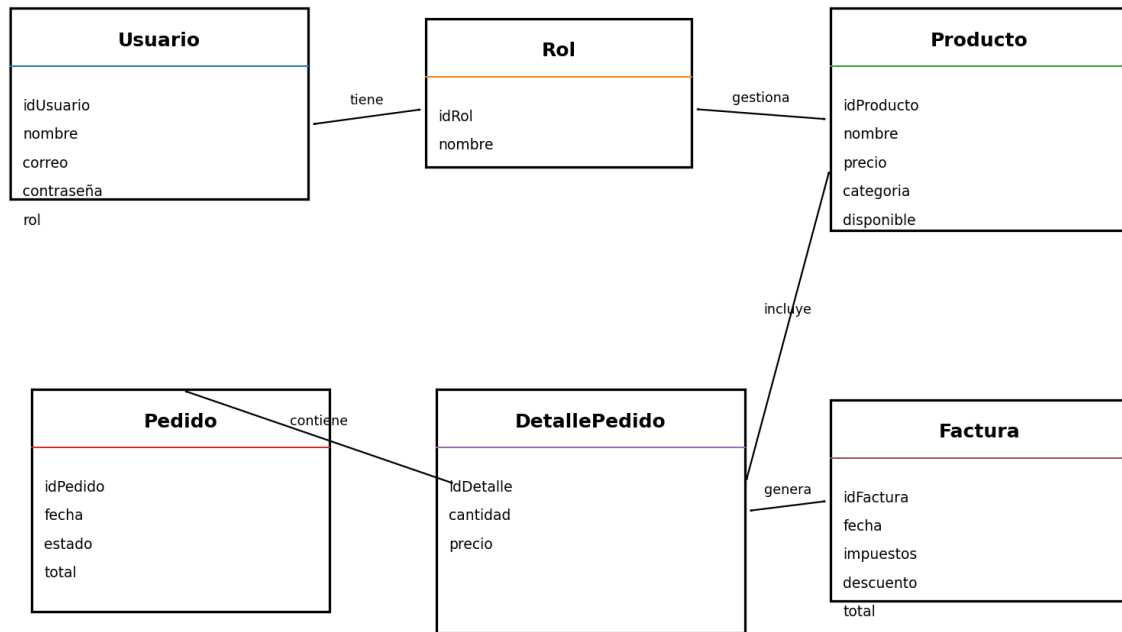
El siguiente diagrama representa de manera general la interacción de los cuatro roles definidos con las funcionalidades principales documentadas para el primer corte.



Nota: Diagrama elaborado como modelo inicial a partir de los actores y requerimientos funcionales de la guía.

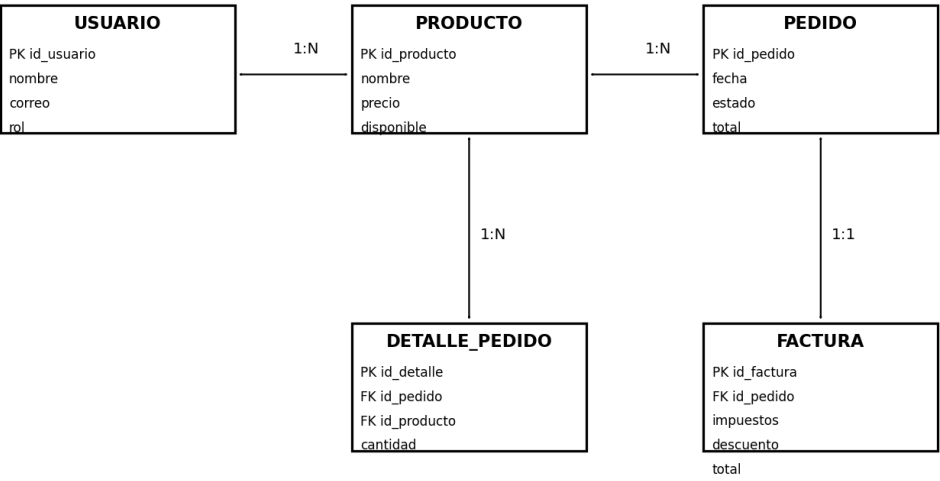
3.2 Diagrama de clases

El modelo de clases propone las entidades principales necesarias para representar usuarios, roles, productos, pedidos, detalles de pedido y facturación. Es un modelo inicial y puede ajustarse durante la implementación.



3.3 Modelo entidad-relación

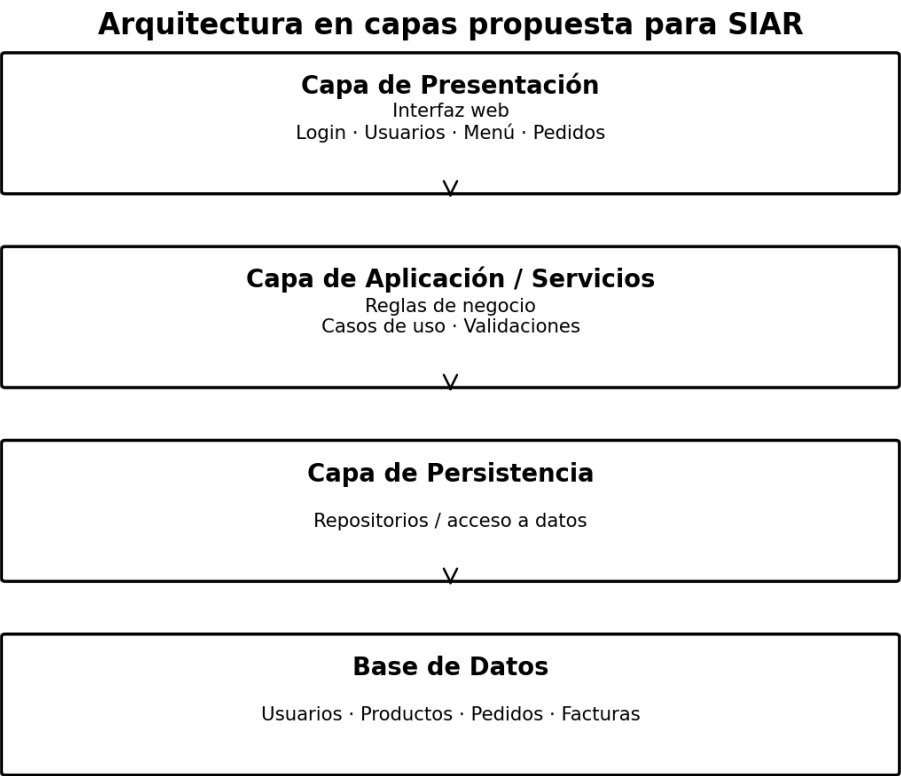
El modelo entidad-relación presenta una propuesta inicial de las entidades principales y de las relaciones necesarias para almacenar la información del sistema. Las relaciones se plantean de acuerdo con las funciones de usuarios, menú, pedidos y facturación definidas en los requisitos.



4. Diseño

4.1 Arquitectura del sistema

De acuerdo con el RNF07, el sistema debe utilizar una arquitectura en capas. Para el proyecto se propone organizar la aplicación en una capa de presentación, una capa de aplicación o servicios, una capa de persistencia y una base de datos. Esta separación permite organizar las responsabilidades de cada parte del sistema.



Capa	Responsabilidad
Presentación	Gestionar la interfaz web y la interacción con los usuarios.
Aplicación / Servicios	Aplicar reglas de negocio, validaciones y coordinar los casos de uso.
Persistencia	Gestionar el acceso y almacenamiento de la información.
Base de datos	Almacenar usuarios, productos, pedidos, detalles y facturas.

4.2 Patrones de diseño seleccionados

Los siguientes patrones se proponen como parte del diseño inicial del proyecto. Su selección deberá mantenerse coherente con la arquitectura que se implemente.

Patrón	Uso propuesto en SIAR	Justificación
Strategy (Estrategia)	Permitir diferentes formas de calcular descuentos e impuestos en la facturación. Por ejemplo, el sistema podría aplicar distintas políticas de descuento según las reglas que se definan.	Permite cambiar o agregar reglas de cálculo sin tener que modificar toda la lógica de facturación. Es útil cuando cambian las políticas de descuentos o impuestos.

State (Estado)	Representar los estados por los que pasa un pedido: Pendiente, En preparación, Listo, Entregado y Facturado, controlando las acciones permitidas en cada estado.	Ayuda a organizar el flujo de los pedidos y evita realizar acciones que no correspondan al estado actual, como marcar como entregado un pedido que aún está pendiente.
Observer (Observador)	Notificar a los usuarios o módulos interesados cuando cambia el estado de un pedido. Por ejemplo, cuando el mesero envía un pedido, el área de cocina debe conocer que hay uno nuevo.	Facilita la comunicación entre las partes interesadas sin que el componente que cambia el pedido tenga que coordinar directamente todas las notificaciones.
Facade (Fachada)	Ofrecer una forma sencilla de coordinar operaciones que involucren varios componentes, como registrar un pedido, consultar los productos y preparar la información necesaria para facturar.	Reduce la complejidad de las operaciones para la parte de la aplicación que las solicita y ayuda a mantener organizadas las interacciones entre módulos.

4.3 Justificación de los patrones

Strategy (Estrategia)

Strategy permite definir distintas formas de calcular descuentos e impuestos en la facturación. Así, si las reglas cambian, se puede incorporar otra estrategia de cálculo sin modificar todo el proceso de facturación.

State (Estado)

State permite representar el ciclo de vida de un pedido mediante los estados definidos en el proyecto: Pendiente, En preparación, Listo, Entregado y Facturado. El sistema puede controlar qué cambios son válidos según el estado actual del pedido.

Observer (Observador)

Observer permite comunicar cambios de interés a otros componentes o usuarios. Por ejemplo, cuando un pedido se envía a cocina o cambia a Listo, el sistema puede notificar a las partes que necesitan conocer ese cambio.

Facade (Fachada)

Facade permite ofrecer una operación sencilla para coordinar procesos que involucren varios componentes. En SIAR podría utilizarse para organizar el flujo de creación de pedidos o de facturación sin exponer a la interfaz todos los pasos internos.

5. Conclusiones del primer corte

Durante este primer corte se estableció la documentación inicial del Sistema Integral de Administración para Restaurantes (SIAR). Se definió el problema que busca atender el proyecto, su justificación, objetivos y alcance.

También se organizaron los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en la guía, junto con las historias de usuario y casos de uso derivados de ellos. Posteriormente se plantearon los modelos de casos de uso, clases y entidad-relación como base para el desarrollo del sistema.

Finalmente, se propuso una arquitectura en capas y se seleccionaron los patrones Strategy, State, Observer y Facade, todos pertenecientes a las categorías presentadas en clase. Estos patrones pueden apoyar el cálculo flexible de la facturación, el control de los estados de los pedidos, la comunicación de cambios y la coordinación de operaciones entre módulos. Esta documentación servirá como base para las siguientes etapas del proyecto, en las cuales se desarrollarán y probarán los módulos definidos en el cronograma.